



Metodologias de Desenvolvimento

Bruno Martins 2022147149
João Miguel Rosa 2022131973
Nuno Cerejeira 2022113359
Tomás Ramos 2022157114

```
... object to mirror_mod.mirror_object =  
operation == "MIRROR_X":  
    mirror_mod.use_x = True  
    mirror_mod.use_y = False  
    mirror_mod.use_z = False  
operation == "MIRROR_Y":  
    mirror_mod.use_x = False  
    mirror_mod.use_y = True  
    mirror_mod.use_z = False  
operation == "MIRROR_Z":  
    mirror_mod.use_x = False  
    mirror_mod.use_y = False  
    mirror_mod.use_z = True
```

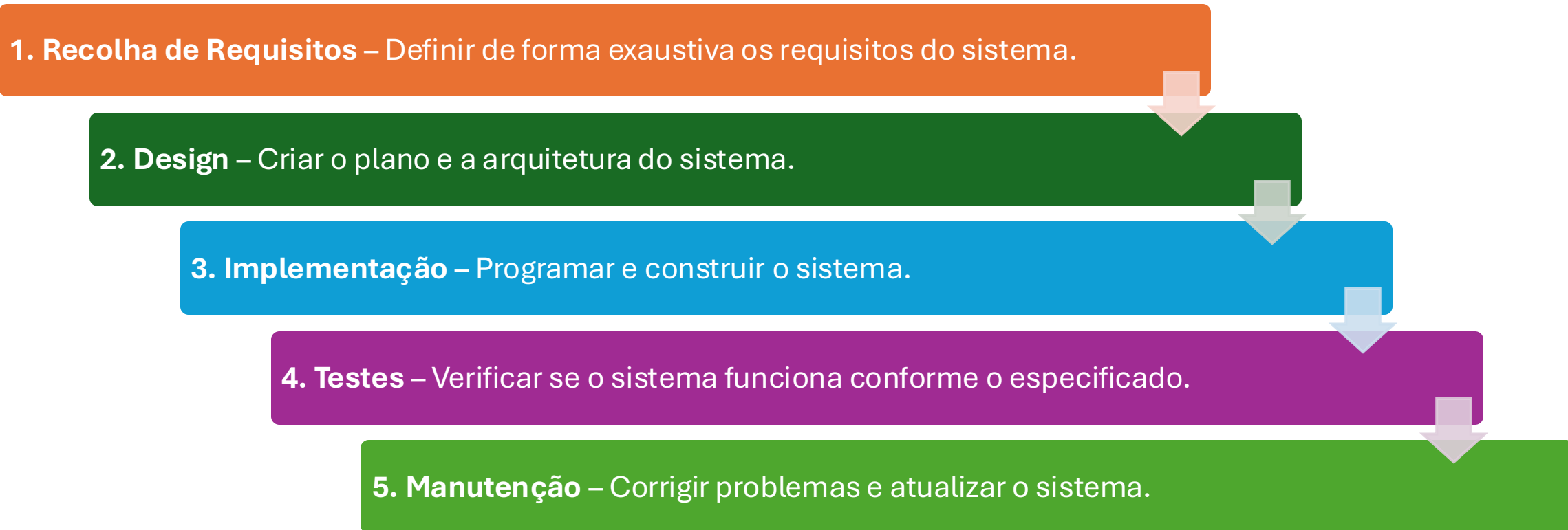
```
...selection at the end -add  
mirror_ob.select= 1  
mirror_ob.select=1  
context.scene.objects.active  
("Selected" + str(modifier_name))  
mirror_ob.select = 0  
bpy.context.selected_objects  
data.objects[one.name].select  
print("please select exactly one  
-- OPERATOR CLASSES -----
```

```
types.Operator):  
    "X mirror to the selected  
    object.mirror_mirror_x"  
    mirror X"
```

```
context):  
context.active_object is not
```

Metodologias Tradicionais (Modelo em Cascata)

1. Recolha de Requisitos – Definir de forma exhaustiva os requisitos do sistema.



2. Design – Criar o plano e a arquitetura do sistema.

3. Implementação – Programar e construir o sistema.

4. Testes – Verificar se o sistema funciona conforme o especificado.

5. Manutenção – Corrigir problemas e atualizar o sistema.

Modelo em Cascata: vantagens

Clareza no
planeamento.

Adequado para
projetos com
requisitos bem
definidos.

Modelo em Cascata: desvantagens

Pouca
flexibilidade a
mudanças.

Pode gerar
desperdício se os
requisitos
mudarem.

Metodologias Ágeis (SCRUM)



Introdução ao SCRUM

O que é o SCRUM?

- O Scrum é um **framework ágil** que promove a entrega incremental e iterativa de projetos.
- A abordagem divide o trabalho em ciclos curtos chamados **sprints**, que geralmente têm uma duração fixa de 1 a 4 semanas.
- Cada sprint resulta num incremento de produto funcional e pronto para ser entregue.
- Foi criado para ajudar equipas a trabalhar de forma colaborativa, eficiente e adaptável, especialmente em ambientes complexos e dinâmicos.

Princípios do SCRUM



Transparência

Toda a equipe deve ter acesso à informação do projeto.

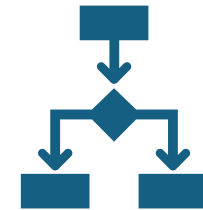
Exemplos: visibilidade do backlog, atualizações de progresso.



Inspeção

Revisões regulares ao trabalho realizado.

Exemplos: reuniões diárias, revisões de sprint.



Adaptação

Alterações rápidas baseadas em feedback.

Exemplos: ajustes no backlog, redefinição de prioridades.

Componentes do SCRUM

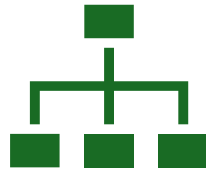


Papéis no SCRUM

Product Owner: Define as prioridades do backlog.

SCRUM Master: Garante a aplicação da metodologia.

Equipa de Desenvolvimento: Trabalha nos incrementos.



Artefactos do SCRUM

Product Backlog: Lista priorizada de tarefas.

Sprint Backlog: Tarefas selecionadas para um sprint.

Incremento: Resultado do trabalho de um sprint.



Eventos do SCRUM

Sprint Planning: Planeamento do sprint.

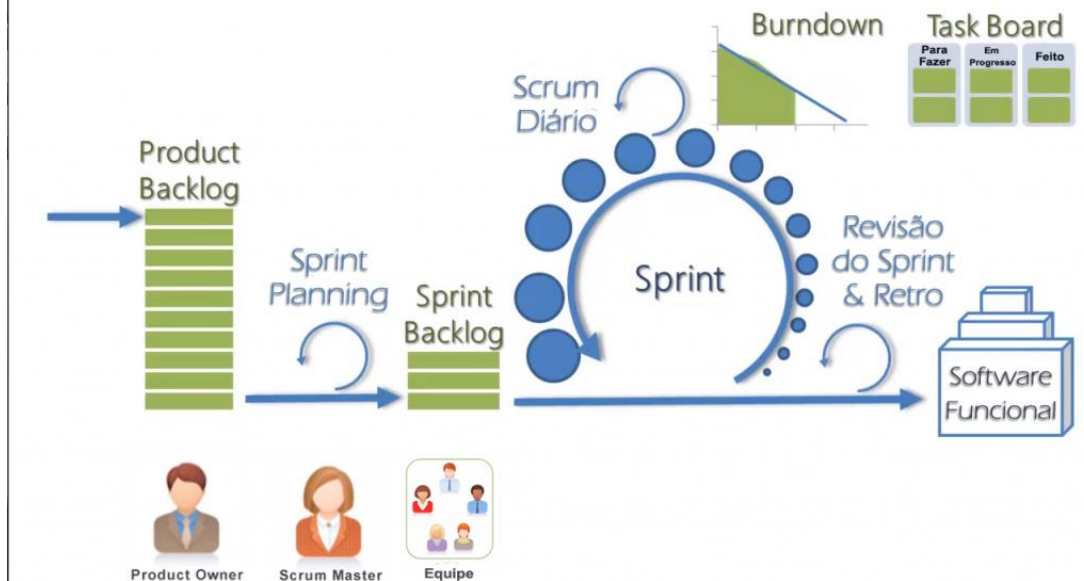
Daily Scrum: Reuniões diárias curtas.

Sprint Review: Avaliação do incremento.

Sprint Retrospective: Melhoria contínua.

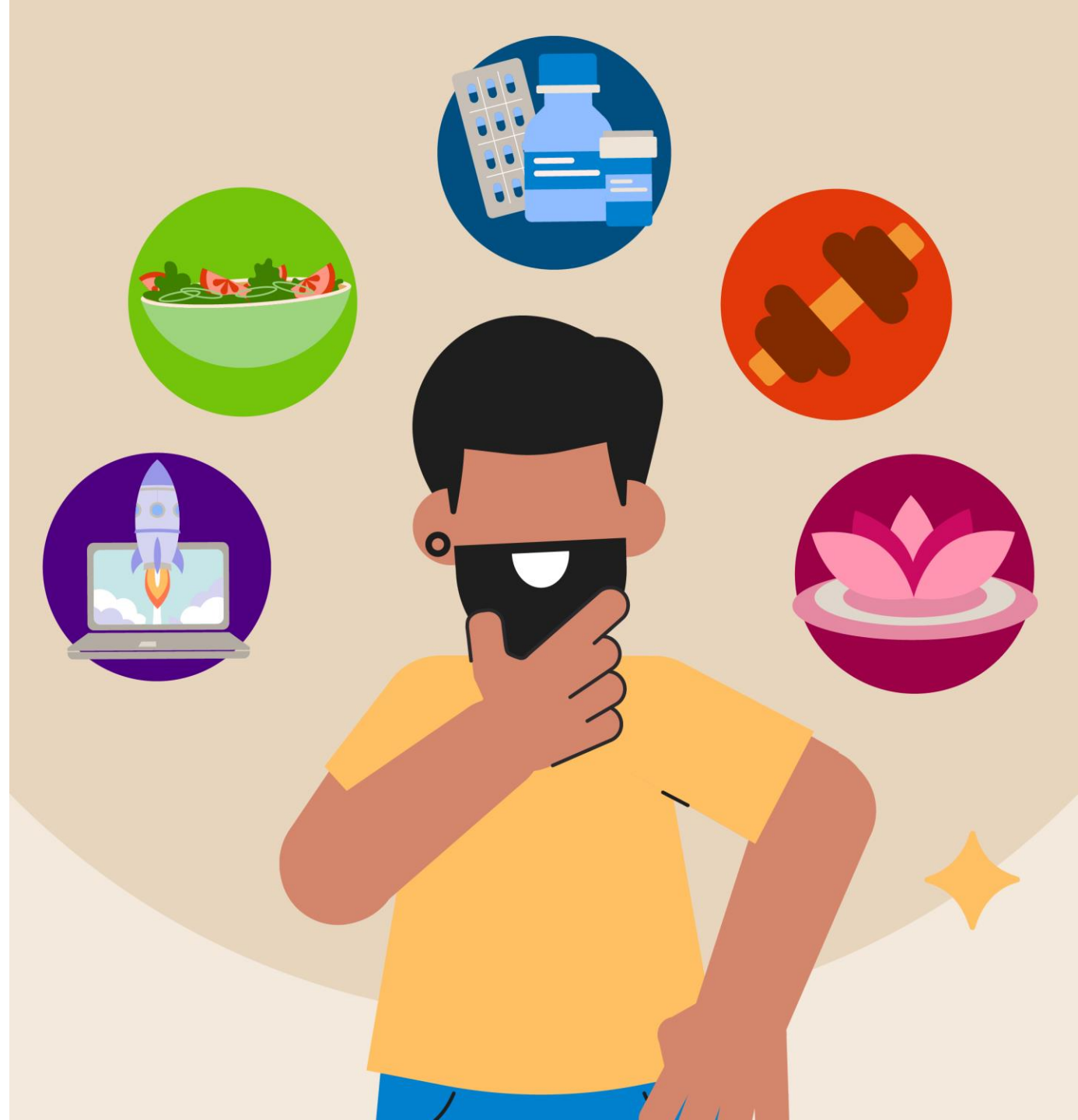
Práticas do SCRUM

- **Planeamento de Sprints**
 - Identificar tarefas prioritárias.
 - Definir objetivos claros para o sprint.
- **Reuniões Diárias (Daily Scrum)**
 - **Duração:** 15 minutos.
 - **Objetivo:** Atualizar o progresso e identificar obstáculos.
- **Entrega Incremental**
 - Desenvolvimento iterativo.
 - Testes frequentes para garantir a qualidade.
- **Revisão e Retrospectiva**
 - **Revisão:** Feedback sobre o incremento entregue.
 - **Retrospectiva:** Melhoria nos processos.



Benefícios do Scrum

- **Benefícios do SCRUM**
- **Flexibilidade e Adaptação**
 - Responde rapidamente a mudanças nos requisitos.
 - Iterações curtas permitem ajustes constantes.
- **Foco no Valor**
 - Prioriza entregas de maior valor para o cliente.
 - Incrementos frequentes garantem resultados visíveis.
- **Melhoria na Comunicação**
 - Reuniões diárias promovem alinhamento e transparência.
- **Maior Qualidade**
 - Feedback contínuo e testes regulares identificam problemas precocemente.
- **Motivação da Equipe**
 - Autonomia e foco criam um ambiente motivador.





Desafios do Scrum

- **Resistência à Mudança**
 - Dificuldade em abandonar métodos tradicionais.
- **Escalabilidade**
 - Projetos grandes exigem frameworks adicionais.
- **Disciplina e Compromisso**
 - Exige envolvimento constante da equipa e stakeholders.
- **Papéis Ambíguos**
 - Confusão sobre responsabilidades, como entre Scrum Master e líder tradicional.
- **Inexperiência Inicial**
 - Equipas novas podem enfrentar dificuldades até atingir maturidade.

Ferramentas de suporte à utilização do SCRUM

- **Gestão de Tarefas e Sprints**

- JIRA e Trello: Organização e acompanhamento do backlog.

- **Comunicação**

- Slack e Microsoft Teams: Comunicação em tempo real.

- **Visualização e Progresso**

- Asana e Monday.com: Gestão de fluxo de trabalho e Kanban.

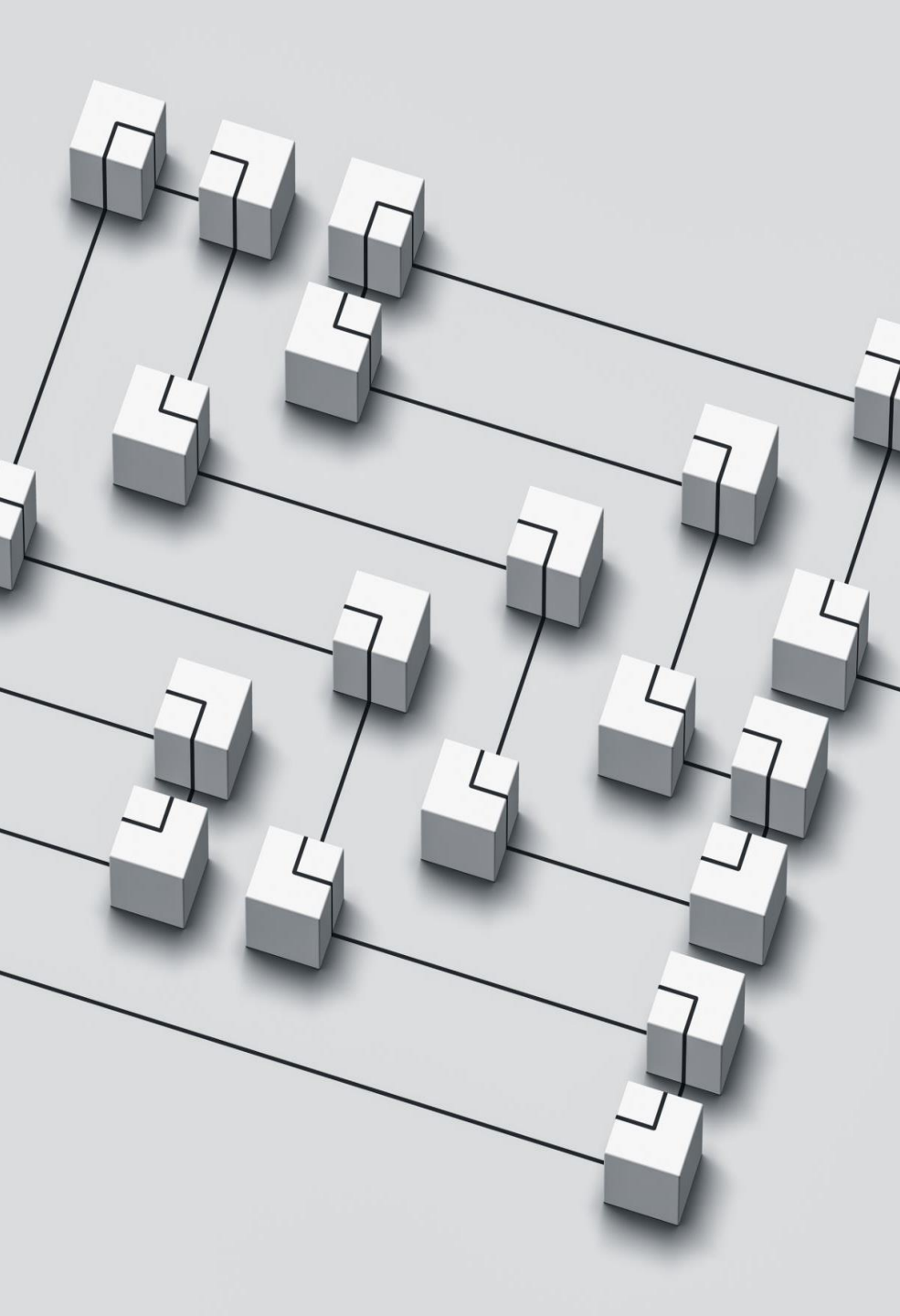
- **Monitorização**

- Burndown Charts e Confluence: Progresso e documentação.

- **Outras Ferramentas**

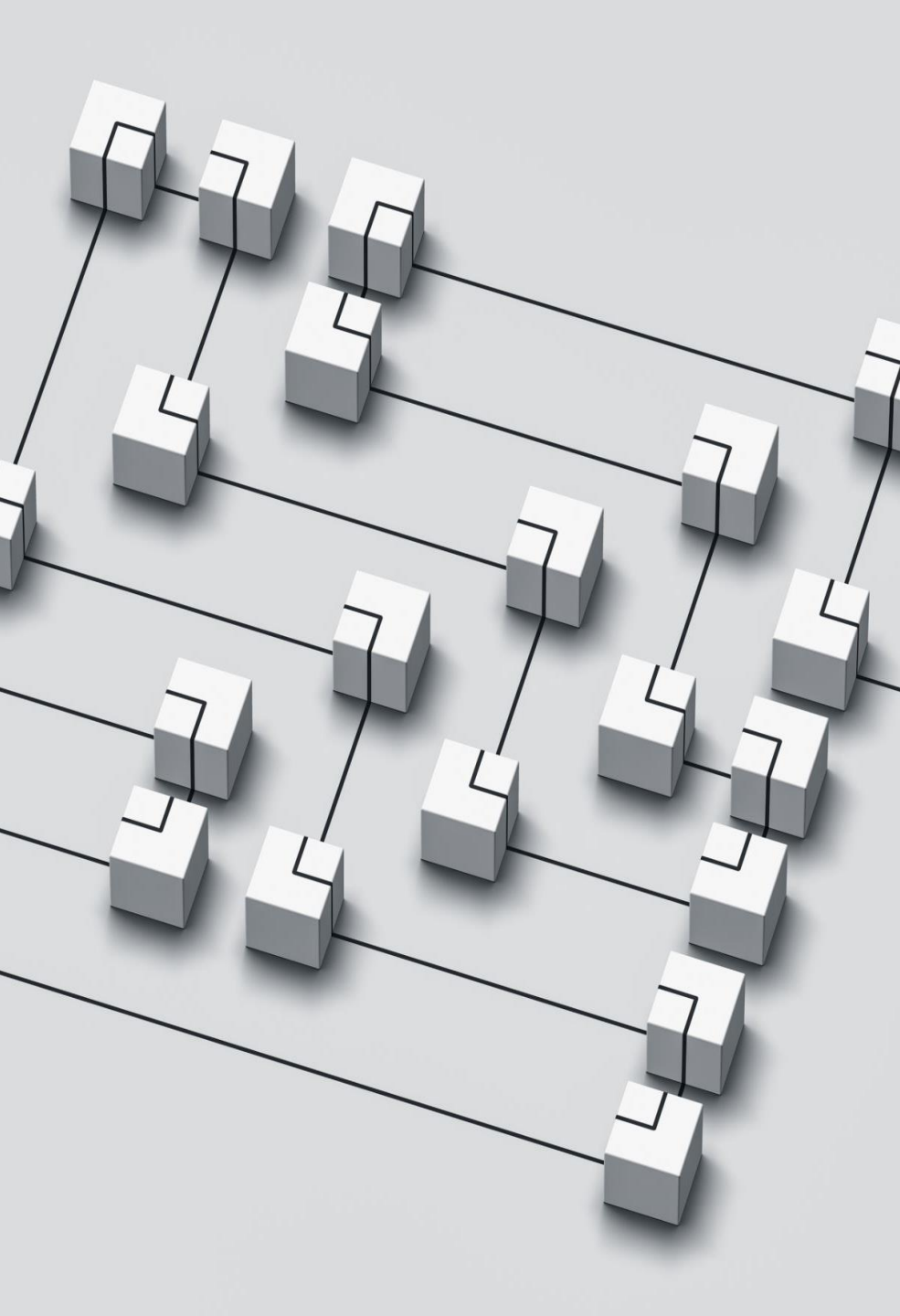
- ClickUp e VersionOne: Gestão de projectos ágeis.





Exemplos do SCRUM

- 1. **Desenvolvimento de Software:**
 - **Sprint:** Implementar sistema de login.
 - **Daily Scrum:** Identificar bloqueios e planejar tarefas diárias.
 - **Sprint Review:** Apresentação de funcionalidades aos stakeholders.
- 2. **Criação de um Website:**
 - **Sprint:** Design inicial e estrutura de navegação.
 - **Daily Scrum:** Revisão de progresso e resolução de problemas.
 - **Sprint Review:** Apresentação do layout funcional.



Exemplos do SCRUM

- **3. Lançamento de Produto Físico:**
 - **Sprint:** Desenvolvimento do protótipo e software básico.
 - **Daily Scrum:** Identificar atrasos no design e resolver impedimentos.
 - **Sprint Review:** Apresentação do protótipo funcional.
- **4. Organização de Evento Universitário:**
 - **Sprint:** Planear logística e convidar palestrantes.
 - **Daily Scrum:** Identificar atrasos na confirmação de presenças.
 - **Sprint Review:** Avaliar progresso no planeamento.

Metodologias tradicionais

- **1. Planeamento Extensivo:**
 - Estrutura rígida e linear.
 - Fases bem definidas: Análise, Design, Implementação, Testes.
- **2. Características:**
 - Previsibilidade.
 - Documentação detalhada.
 - Menor flexibilidade a mudanças.

Exemplo: Modelo Cascata.

Metodologias ágeis

- **1. Planeamento Incremental:**
 - Ciclos curtos (sprints).
 - Adaptação contínua.
- **2. Características:**
 - Foco em entregas rápidas.
 - Colaboração entre as partes interessadas.
 - Alta flexibilidade a mudanças.

Exemplo: Scrum

Diferenças entre as duas Metodologias

- **1. Estrutura:**

- Tradicionais: Sequencial (fases fixas).
- Ágeis: Iterativo (ciclos contínuos).

- **2. Flexibilidade:**

- Tradicionais: Baixa, difícil adaptar a mudanças.
- Ágeis: Alta, mudanças são bem-vindas.

- **3. Comunicação:**

- Tradicionais: Formal e documentada.
- Ágeis: Colaborativa e dinâmica.

- **4. Entregas:**

- Tradicionais: Produto completo ao final.
- Ágeis: Entregas incrementais durante o processo.